31-08-2026

Carrera: ICI
Semestre: I
Curso: Introducción a la computación y programación.
Instructor: Luis Ponce Rosales.

TAREA 4 u1

Objetivos:

- Manipular arreglo multidimensional y operar sus valores numéricos.
- Analizar la diferencia con una cadena de caracteres (string).
- Creación de funciones y parámetros.

En una planta industrial de prospección y perforaciones de suelos se necesita analizar el funcionamiento de dos máquinas. Para lo anterior se necesita crear un programa en lenguaje ANSI C que procese dos tablas de datos (Matrices de 5 x 5) que contienen solo valores enteros de dos compresores de aire, el compresor A y B. El programa que usted debe crear debe realizar y calcular lo siguiente:

1.Crear un menú interactivo que permita al usuario ejecutar las siguientes opciones:

a. Ingresar datos para Máquina A y Máquina B.
b. Mostrar ambas matrices.
c. Mostrar la suma total de cada máquina para señalar cuál tiene mayor valor de la suma.
d. Mostrar el promedio de cada máquina.
e. Mostrar el valor máximo y mínimo de cada máquina.
f. Salir.

2. Funciones obligatorias:

a. void imprimirMatriz(int matriz[5][5], char *nombre): Muestra la matriz en formato de tabla (5 filas x 5 columnas) y con un título (ej: "Máquina A").

b. int sumarElementos(int matriz[5][5]): Retorna la suma de todos los elementos de la matriz.
c. double promedioMatriz(int matriz[5][5]): Calcula el promedio de los elementos.
d. int buscarMayor(int matriz[5][5]): Retorna el valor máximo dentro de la matriz.
e. int buscarMenor(int matriz[5][5]): Retorna el valor mínimo dentro de la matriz.
f. Int valorPar(int matriz[5][5]): Retorna el valor par de la matriz.

Ejemplo de código inicial:

```
/*
Autor: Luis Ponce Rosales
Descripción: Código ejemplo en C para analizar datos de una matriz de 5 x 5
elementos.
Fecha: 31-08-2025

*/
```

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


#define TAM 5

/* Prototipos de funciones */
void imprimirMatriz(int matriz[TAM][TAM], char *nombre);
int sumarElementos(int matriz[TAM][TAM]);
double promedioMatriz(int matriz[TAM][TAM]);
int buscarMayor(int matriz[TAM][TAM]);
int buscarMenor(int matriz[TAM][TAM]);
void intercambiarFilas(int matriz[TAM][TAM], int fila1, int fila2);
int contarPares(int matriz[TAM][TAM]);
void intercambiarFilasEntreMatrices(int matA[TAM][TAM], int filaA, int
matB[TAM][TAM], int filaB);

int main() {
    int maquinaA[TAM][TAM];
    int maquinaB[TAM][TAM];
    int opcion;
    int datosIngresados = 0;

    do {
        printf("\n--- MENU PRINCIPAL ---\n");
```

```c
        printf("1. Ingresar datos para ambas máquinas A y B \n");
        printf("2. Mostrar ambas matrices\n");
        printf("3. Comparar suma total de elementos\n");
        printf("4. Mostrar promedios\n");
        printf("5. Mostrar máximos y mínimos\n");
        printf("6. Contar números pares en cada máquina\n");
        printf("7. Salir\n");
        printf("Seleccione una opción: ");
        scanf("%d", &opcion);

        switch(opcion) {
            case 1:
                                break;
            case 2:
                                break;
            case 3:

                               break;

            case 7:
                printf("Saliendo del programa...\n");
                break;
            default:
                printf("Opción no válida.\n");
        }
    } while(opcion != 7);

    return 0;
}
```

Compile con: gcc prog.c -o prog.exe

Especificadores de formatos más frecuentes en lenguaje C.

Especificador	Tipo de dato	Ejemplo
`%d`	Entero (`int`)	`scanf("%d", &edad);`
`%f`	Flotante (`float`)	`scanf("%f", &altura);`
`%lf`	Doble (`double`)	`scanf("%lf", &pi);`
`%c`	Carácter (`char`)	`scanf(" %c", &letra);`
`%s`	Cadena (`char[]`)	`scanf("%s", nombre);` *(sin &)*
`%.2f`	Float con 2 decimales	`printf("%.2f", 3.14159);` → `3.14`